



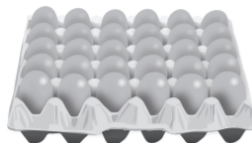
Tema 1 · Nombres racionals

Quadern de classe

Nom i cognoms:

Grup:

1. Els ous es venen habitualment per mitges dotzenes i per dotzenes. Darrerament, també es comercialitzen en safates de 30, disposats de la manera que es veu a la imatge.



- a. Suposa que la safata de 30 ous és la unitat. Marca amb una X la figura que correspon a la representació de mitja dotzena (MD) i una dotzena (D) d'ous.



- b. Els ous es classifiquen segons el pes. Els de tipus A pesen al voltant de 75 grams. Calcula els grams que pot pesar una safata amb 30 ous de tipus A.

Nota: ____ / 2

2. Els $\frac{2}{3}$ dels habitants d'una ciutat tenen menys de 50 anys, i els $\frac{5}{8}$ d'aquests tenen menys de 20 anys. Si la ciutat té 30.000 habitants, quants habitants tenen menys de 50 anys? I menys de 20 anys?

Nota: ____ / 1

3. En Roger ha gravat de la TV, amb els anuncis inclosos, una pel·lícula de 2 hores per veure-la en un altre moment.

- a. Si els anuncis van durar 12 minuts en total, marca quina de les afirmacions següents és possible:

Cada hora es van passar 7 minuts d'anuncis.

☐

Cada mitja hora es van passar 3 minuts d'anuncis.

☐

Cada quart d'hora es van passar 2 minuts d'anuncis.

☐

- b. Quina fracció del temps de gravació són anuncis, i quina fracció és pel·lícula?

Nota: ____ / 2

4. ●●● Volem dividir una tela en trossos iguals i calcular el nombre de trossos obtinguts en els casos següents:

- La tela té 10 metres i cada tros fa 2 metres.
- La tela té 8 metres i cada tros fa $\frac{1}{2}$ metre. Quina operació has fet servir?
- La tela té 4 metres i cada tros fa $\frac{2}{3}$ metre. Quina operació has fet servir?

Nota: ____ / 3

5. ●●● Un negoci reparteix els beneficis entre tres socis segons el percentatge que té en el negoci cadascun. El primer soci rep la meitat dels beneficis, el segon rep la cinquena part i el tercer rep la resta de beneficis.

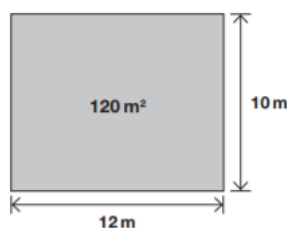
- Expressa, en forma de fracció, quina part dels beneficis rep el tercer soci.
- Si el tercer soci ha rebut 600 € de beneficis, quants euros hi ha hagut, en total, de beneficis?

Nota: ____ / 4

6. ●●● En un programa de televisió intervenen tres metges. El primer parla $\frac{3}{8}$ del temps total, la segona ha intervingut durant $\frac{1}{4}$, i el tercer exposa les seves idees en 15 minuts. Quants minuts ha durat el programa?

Nota: ____ / 2

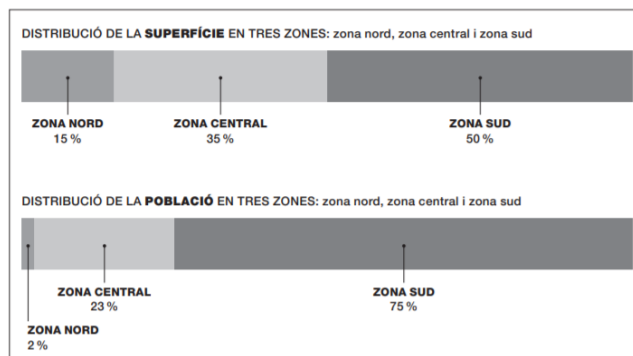
7. ●●● Tres operaris A, B i C col·loquen el paviment d'una habitació. L'operari A és el més experimentat de tots tres i col·loca tant paviment com els altres dos junts.



- Quina fracció de sala fa l'operari A?
- Si el cost d'enrajolar el terra de la sala és de 1.260 €, a quin preu surt el metre quadrat enrajolat?

Nota: ____ / 4

8. ... Noruega té una superfície unes 12 vegades més gran que Catalunya i, en canvi, té una població que és aproximadament $\frac{5}{7}$ de la catalana.



- a. Marca l'opció que millor descriu la relació entre la superfície i la població.

La meitat del territori està ocupada per la quarta part de la població.

☐

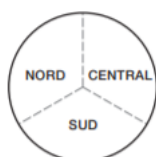
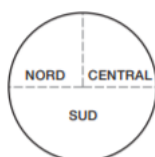
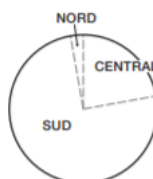
La zona nord té més densitat de població que les altres zones.

☐

Les tres zones ocupen la mateixa superfície.

☐

- b. Quin d'aquests tres gràfics representa la distribució per zones de la població de Noruega?

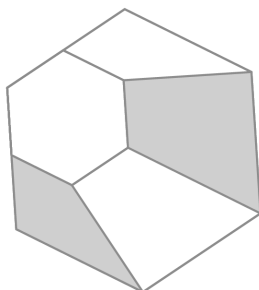

☐

☐

☐

Nota: ____ / 6

9. ... En una piscina hi ha dues aixetes. Si només està oberta la primera, la piscina s'omple en 3 hores. Si només ho està la segona, s'omple en 5 hores. Si les obrim les dues alhora, quina fracció de la piscina ompliran en 1 hora? Tardarem més o menys de dues hores en omplir-la sencera?

Nota: ____ / 3

10. ... S'ha dividit un hexàgon regular en quatre quadrilàters i un hexàgon regular més petit. La raó entre l'àrea de la zona grisa i la de l'hexàgon petit és de $\frac{4}{3}$. Quina és la raó entre l'àrea de l'hexàgon petit i l'àrea de l'hexàgon gran?



Nota: ____ / 3

11. ... Un pintor volia barrejar 2 litres de pintura blava amb 3 litres de groga per aconseguir 5 litres de pintura del color que necessita. Però per error ho va fer al revés, és a dir, va posar-n'hi 3 litres de blava i 2 litres de groga. Quina és la quantitat mínima de litres d'aquesta barreja incorrecta que ha de llençar, i que per tant, n'hi ha d'afegir de pintura groga, perquè la nova barreja sigui de 5 litres de la pintura que necessita amb les proporcions correctes?

Nota: ____ / 3

12. ... En una fracció, el numerador i el denominador són positius. Si el numerador d'aquesta fracció s'incrementa en un 40%, en quin percentatge s'haurà de reduir el denominador perquè la nova fracció sigui el doble de la fracció original?

Nota: ____ / 3

13. ... Resol les següents operacions combinades amb fraccions:

a. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} =$

b. $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} \div \frac{2}{5} =$

c. $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} - \frac{1}{6} =$

d. $\left(\frac{2}{5} + \frac{3}{10}\right) \div \frac{1}{4} - \frac{3}{2} =$

Nota: ____ / 4

14. ●● En una classe hi ha 24 alumnes. $\frac{1}{3}$ són nois i la resta són noies. Quantes noies hi ha?

Nota: ____ / 1

15. ●● Escribe con a fracció els nombres següents:

a. 0,45

b. 2,4

Nota: ____ / 2

16. ●● Escribe con a fracció els nombres següents:

a. $2,\overline{6}$

b. $1,2\overline{7}$

Nota: ____ / 4

17. ●● Calcula les següents potències:

a. $\left(\frac{3}{4}\right)^3 =$

c. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} =$

b. $\left(\frac{5}{2}\right)^2 =$

d. $\left(\frac{5}{2}\right)^{-1} =$

Nota: ____ / 4

18. ●●● Escriu en notació científica o en forma decimal segons el cas:

a. $5\,200 =$

c. $3,2 \cdot 10^5 =$

b. $0,0045 =$

d. $7,8 \cdot 10^{-3} =$

Nota: ____ / 4

19. ●●● Resol les següents operacions:

a. $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} =$

b. $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 =$

c. $\left(\frac{5}{2}\right)^{-1} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 =$

d. $\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \cdot \frac{2}{5}}{\frac{1}{6} + \left(\frac{1}{2}\right)^3} =$

Nota: ____ / 8

20. ●●● En una excursió es reparteixen 36 litres d'aigua entre tres grups de nois i noies. El grup A beu $\frac{1}{4}$ del total, el grup B $\frac{1}{3}$, i la resta és pel grup C. Quants litres beu cada grup?

Nota: ____ / 1

21. ●●● Un ordinador val 900 €. A la botiga li fan un descompte del 12,5%, que equival a $\frac{1}{8}$ del preu. Quin és el preu final després del descompte?

Nota: ____ / 2

22. ●●● Resol les següents operacions combinades amb fraccions i potències:

a. $3^{-2} \cdot \frac{2^3}{10} + \frac{1}{2} =$

b. $\frac{5^2}{2^3} - \frac{3^{-1}}{4} =$

Nota: ____ / 4

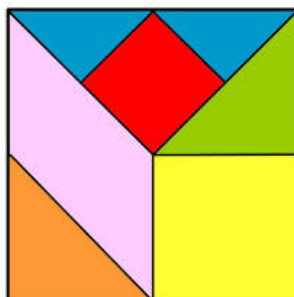
23. ●●● Resol les següents operacions combinades amb fraccions i potències:

a. $\left(\frac{2^{-1}}{3}\right) \cdot 4^2 - \frac{1}{6} =$

b. $\frac{(3^2 + 2^3)}{5^2} - \frac{1}{10} =$

Nota: ____ / 4

24. ●●● La figura següent és un “Tangram”.



a. Troba la fracció que es correspon amb cada una de les 7 peces.

b. Si el costat del quadrat és de 20cm, troba l'àrea de cada peça.

Nota: ____ / 6

25. ●●● Resol les següents operacions combinades amb fraccions i simplifica si es pot:

a. $\frac{5}{12} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} =$

b. $\left(\frac{7}{8} - \frac{2}{5}\right) \div \frac{1}{3} =$

c. $\left(\frac{2}{5}\right)^2 - \frac{1}{10} \div \frac{1}{2} =$

d. $\left[\frac{3}{4} + \left(\frac{1}{3}\right)^2\right] \div \frac{1}{9} - \frac{1}{4} =$

Nota: ____ / 4

26. ●●● Una finca es divideix en tres parcel·les. La primera ocupa $\frac{1}{2}$ i la segona $\frac{2}{7}$.

a. Quina fracció representa la tercera parcel·la?

b. Si la finca té 14.000 m², quina és la superfície de cada parcel·la?

Nota: ____ / 2

27. ●●● Digues quantes arrels tenen els següents nombres i justifica la resposta:

a. $\sqrt[6]{64}$

b. $\sqrt[3]{-125}$

c. $\sqrt[8]{-256}$

d. $\sqrt[5]{-32}$

e. $\sqrt[4]{16}$

Nota: ____ / 5

28. ●●● La Queralt fa $\frac{2}{5}$ del viatge en cotxe, $\frac{3}{7}$ en bicicleta, i li queden 120 km caminant. Quants km té el viatge?

Nota: ____ / 2

29. ●●● Passa els següents nombres decimals a fracció simplificada.

a. 0,4

c. $4,\overline{6}$

b. 4,2

d. $4,2\overline{3}$

Nota: ____ / 8

30. ●●● Amb 20 garrafes de $\frac{3}{4}$ L d'oli, quantes gerres d' $\frac{1}{3}$ L puc omplir?

Nota: ____ / 2

31. ●●● Una persona ha fet $\frac{2}{5}$ d'una feina en 6 hores. Quant trigarà a fer tota la feina?

Nota: ____ / 2

32. ●●● Simplifica al màxim fins arribar a una sola potència de la mateixa base.

a. $\frac{(x^4 \cdot x^7)^2}{(x^5)^4} =$

b. $x^7 \cdot (x^3)^{-2} =$

c. $\frac{2^3 \cdot 4^2}{8^2} =$

d. $\frac{(9^3 \cdot 27)^2}{3^{15}} =$

Nota: ____ / 8

33. ●●● Calcula les següents potències amb exponent negatiu. Expressa el resultat com a fracció o enter.

a. $5^{-2} =$

c. $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} =$

e. $(-4)^{-2} =$

b. $(0,5)^{-3} =$

d. $(0,75)^{-1} =$

f. $\frac{4^{-2}}{5} =$

Nota: ____ / 6

34. ●●● L'edat de la Terra és de 4.500 milions d'anys.

a. Expressa l'edat de la Terra en notació científica.

b. Calculeu l'edat de la Terra en segons i expressa el resultat en notació científica.

Nota: ____ / 4

35. ●●● Calcula:

a. $\frac{\frac{3}{5} - \frac{1}{3}}{\frac{1}{5} - \frac{1}{2}} =$

b. $3^{-1} + \left(\frac{3}{2}\right)^{-2} + 6^{-1} =$

c. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{4}\right)^{-1} - \left(\frac{1}{2}\right)^3 =$

d. $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^2 =$

e. $\frac{3^{-1}}{2^2} + \frac{3}{8} =$

Nota: ____ / 10

36. ●●● Un equip de pintors pinta $\frac{2}{5}$ d'un edifici i després $\frac{1}{2}$ del que quedava. Quina fracció queda per pintar? Si els queden 135 m^2 , quina era la superfície total?

Nota: ____ / 2

37. ... L'any 1980 Igualada tenia 35.000 habitants. Ha augmentat un 20%. Quants habitants té ara?

Nota: ____ / 1

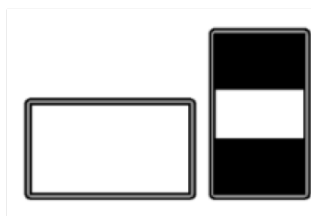
38. ... Els gestors del Museu de la Pell d'Igualada han programat per al pròxim mes una exposició d'un artista que pinta quadres de gran format. Els quadres són tan grans que presenten problemes de logística. Tenen dificultats amb un quadre rectangular de 5,5 m × 7 m. No saben si passa per la porta del museu, que fa 4,4 m × 3,5 m. Podeu ajudar-los fent algun càlcul?

Nota: ____ / 3

39. ... L'Arlet és portera. Ahir li van llançar un total de 17 penals en dues sessions d'entrenament. En la primera sessió, li van marcar el 60% dels llançaments. En la segona sessió li van marcar el 75%. Quants penals li van marcar en la segona sessió?

Nota: ____ / 3

40. ... El Marc mira al seu mòbil una fotografia que omple tota la pantalla. El format de la pantalla és 16:9, és a dir, la divisió entre els dos costats del rectangle és $\frac{16}{9}$. Quan gira el mòbil, la fotografia es fa petita. Quina fracció de la pantalla està ocupada ara per la fotografia petita?



Nota: ____ / 3

41. ... Una finca es reparteix en tres parcel·les. La primera n'ocupa la meitat i la segona, $\frac{2}{7}$ de la finca.

- Quina fracció de la finca representa la tercera parcel·la?
- Si la finca fa 14.000 m², quina superfície té cada parcel·la?

Nota: ____ / 4

42. ●●● Un camió de bombers gasta $\frac{1}{5}$ de l'aigua del dipòsit en una primera actuació i, tot seguit, $\frac{1}{6}$ de l'aigua que li queda. Al dipòsit encara hi ha 3.500 L. Quina és la capacitat total del camió?

Nota: ____ / 2

43. ●●● Han transcorregut $\frac{5}{6}$ parts de l'any. Quin mes acaba de finalitzar?

Nota: ____ / 1

El meu resum del tema

Fes aquí el teu resum o esquema del tema: idees clau, exemples, trucs, errors que no vols repetir... Recorda que aquest quadern s'entrega el dia de la prova.

La meva autoavaluació del tema

Abans d'entregar el quadern, revisa la teva feina i sigues sincer/a: t'ajuda a saber què controles i què has de repassar.

1 He fet la feina?

Exercicis **fets**: _____ / 43

Exercicis **corregits**: _____ / 43

He fet el **resum del tema**: ☐ Sí ☐ No

2 La meva puntuació de seguiment

Suma les notes que t'has posat a cada exercici (la «**Nota**: __/**N**» del final de cada exercici):

Punts que he aconseguit: _____ / 152

3 Penso sobre com he treballat

Què és el que ara entenc **millor**?

Què em **costa** més o vull repassar abans de la prova?

Què puc fer per **millorar** la propera vegada?

La nota que em posaria: _____ / 10

Solucions

1. a) la 3a figura b) 2.250 g
2. 20.000 habitants tenen menys de 50 anys i 12.500, menys de 20
3. a) la 2a frase b) anuncis: $\frac{1}{10}$; pel·lícula: $\frac{9}{10}$
4. a) 5 trossos b) 16 trossos c) 6 trossos
5. a) $\frac{3}{10}$ b) 2.000 €
6. 40 minuts
7. a) $\frac{1}{2}$ b) 10,50 €/m²
8. a) la 1a frase b) el 3r gràfic
9. $\frac{8}{15}$ de piscina en 1 hora; menys de dues hores
10. $\frac{3}{11}$
11. $\frac{5}{3}$ litres
12. un 30%
13. a) $\frac{3}{4}$ b) 0 c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{13}{10}$
14. 16 noies
15. a) $\frac{9}{20}$ b) $\frac{12}{5}$
16. a) $\frac{8}{3}$ b) $\frac{23}{18}$
17. a) $\frac{27}{64}$ b) $\frac{25}{4}$ c) $\frac{9}{4}$ d) $\frac{2}{5}$
18. a) $5,2 \cdot 10^3$ b) $4,5 \cdot 10^{-3}$ c) 320 000 d) 0,0078
19. a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{19}{36}$ c) $\frac{77}{80}$ d) $\frac{432}{35}$
20. grup A: 9 L; grup B: 12 L; grup C: 15 L
21. 787,50 €
22. a) $\frac{53}{90}$ b) $\frac{73}{24}$
23. a) $\frac{5}{2}$ b) $\frac{29}{50}$
24. a) triangle petit: $\frac{1}{16}$; quadrat petit i triangle gran: $\frac{1}{8}$; quadrat gran i paral·lelogram: $\frac{1}{4}$ b) 25, 50, 50, 100 i 100 cm², respectivament
25. a) $\frac{11}{12}$ b) $\frac{57}{40}$ c) $-\frac{1}{25}$ d) $\frac{15}{2}$
26. a) $\frac{3}{14}$ b) 7.000 m², 4.000 m² i 3.000 m²
27. a) dues: ± 2 b) una: -5 c) cap d) una: -2 e) dues: ± 2
28. 700 km
29. a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{21}{5}$ c) $\frac{14}{3}$ d) $\frac{127}{30}$
30. 45 gerres
31. 15 hores
32. a) x^2 b) x c) 2 d) 27
33. a) $\frac{1}{25}$ b) 8 c) 2 d) $\frac{4}{3}$ e) $\frac{1}{16}$ f) $\frac{1}{80}$
34. a) $4,5 \cdot 10^9$ anys b) $1,42 \cdot 10^{17}$ s (aprox.)
35. a) $-\frac{8}{9}$ b) $\frac{17}{18}$ c) $\frac{49}{8}$ d) $\frac{4}{3}$ e) $\frac{11}{24}$
36. queda per pintar $\frac{3}{10}$; superfície total: 450 m²
37. 42.000 habitants
38. sí que passa: la diagonal de la porta fa $\approx 5,62$ m $>$ 5,5 m
39. 9 penals
40. $\frac{81}{256}$
41. a) $\frac{3}{14}$ b) 7.000, 4.000 i 3.000 m²
42. 5.250 L
43. octubre

Avaluació:

	NA	AS	AN	AE
Feina feta (tots els exercicis)				
Feina corregida a classe				
Resum del tema				
Autoavaluació coherent				
Presentació				

Comentari:

Nota del quadern

_____ / 10